知了 APP 项目全流程调研

目录

- 平台能力和准入
  - 1. 代理提醒在手机上被管控
  - 2. 提醒条数有硬上限
  - 3. 后台运行需要长时任务
  - 4. 日历事件的所有权归属
- AI 能力
  - 1. 大模型怎么调用
  - 2. OCR 能力怎么接入
  - 3. Agent 开发框架
- Agent 能力
  - 1. Agent 能力对外提供的开发路径
  - 2. 怎么决定用哪条路径
  - 3. 对标竞品与能力边界
- 集成与接口
  - 1. 分享功能怎么实现
  - 2. QQ-bot的上云方式
  - 3. 云端中继怎么实现
  - 4. 云函数、云数据库、云存储费用
  - 5. QQ-bot 怎么部署
  - 6. 后续换用 Cloud Foundation Kit
- 数据与隐私合规
  - 怎么确保上云的信息合法合规
- 界面与交互
  - 有哪些页面？需要做哪些功能

平台能力和准入

1. （X2）代理提醒在手机上被管控

- **问题对应的需求**
  - 代理提醒：当应用退至后台或进程终止后，系统会代理应用做定时提醒
- **问题描述**
  - 代理提醒功能需要申请，**8 个工作日**反馈申请结果
- **解决方案**

- **需要提前申请**，并表示为生活/学习类软件

2. （X4）提醒条数有硬上限

- **问题对应的需求**
  - 代理提醒：当应用退至后台或进程终止后，系统会代理应用做定时提醒
- **问题描述**
  - **单个普通应用有效/未过期的提醒数量不超过 30 个**。
  - 若未点击提醒上的关闭/CLOSE 按钮，则代理提醒是有效/未过期的；
  - 若点击了关闭按钮，则代理提醒过期。当代理提醒是周期性提醒时……**无论是否点击关闭按钮，代理提醒都是有效的**。
  - 当到达设置的提醒时间点后，代理提醒使用 **Notification Kit** 发布通知，需要授权
- **解决方案**
  - 上层动作有四个，按优先级排：
    1. **周期性提醒一律不用代理提醒**，重复类事项改用 Calendar Kit 的重复日程。这是唯一能彻底避免名额被永久占用的做法。
    2. **发提醒前先清**：每次设置新提醒时调 `getValidReminders()` 拉一遍，对已经过期或已被用户处理的一次性提醒调 `cancelReminder(reminderId)`。用 `notificationId` 做去重，相同 id 的后一条会覆盖前一条，避免重复占位。
    3. **两条路径在 `ReminderService` 内部收口**：代理提醒可用就走它，不可用（未获批、被管控、配额满）就退到通知 + 应用内调度。上层调用方不感知差别。
    4. **客户端自己记一份计数**，接近上限时提示用户，而不是等系统抛 `1700002` 才发现。

3. （X0）无障碍读屏不可行

- **问题对应的需求**
  - 通过无障碍功能获取屏幕信息
- **问题描述**
  - Accessibility Kit目前仅支持上述无障碍状态查询和无障碍事件发送能力，不支持通过无障碍节点查询获取界面节点及屏幕内容信息。
- **解决方案**
  - 弃用此方案

4. （X0）云服务器申请流程?

四步，前两步是前置条件，不是可选：

1. 登录 AGC →「开发与服务」→ 选中项目。
2. 左侧导航「**云开发（Serverless）> 云函数**」，点「立即开通」。若未设置数据处理位置，系统会弹框强制引导设置；云函数支持启用多个位置，后续在页面下拉框切换。
3. 左侧导航「**云开发（Serverless）> 云数据库**」，点「立即开通」。同样会要求数据处理位置。

4. 创建函数：函数名称 → 触发方式**必须选「事件调用」**（触发器调用走这条）→ 超时时长（同步 55s / 异步 1800s 上限）→ 实例并发 → 运行环境 nodejs 20.x → 内存 500/1000/2000/4000 MB → 触发器页配 HTTP 触发器与认证类型 → 创建。

5. （X0）云函数的 HTTP 触发器能不能被 QQ 侧从公网 POST?

HTTP 触发器「**目前仅支持 POST 请求方式**」，认证类型只有「端侧网关认证」与「云侧网关认证」两种，**都是 SDK 调用方**，没有免认证入口。QQ 侧不是 HarmonyOS 客户端、也不在云函数内，所以它拿不到这两种凭据。**结论：QQ 机器人直接 POST 触发 URL 不可行，W1-T11 这个 spike 其实已经有答案了，不用等真机验证。**

AI 能力

1.（X4）OCR 与实体抽取都不支持模拟器

- **问题对应的需求**
  - 通过Core Vision Kit和Natural Language Kit获取信息
- **问题描述**
  - 模拟器上不能跑
- **解决方案**
  - 云真机测试

2.（X1）实体抽取有 1000 字符上限

- **问题对应的需求**
  - 通过Natural Language Kit抽取信息
- **问题描述**
  - 文本长度不超过 1000 字符，超了必须切片。群消息长文本是常态，切片与「多段结果怎么合并」都要自己写。
- **解决方案**
  - 先测试长文本抽取效果
  - 再针对长文本做切片、合并算法

3.（X1）事项提取没有现成能力

- **问题对应的需求**
  - 通过Natural Language Kit抽取信息
- **问题描述**
  - Natural Language Kit可以抽取时间、地点、人名、手机号、邮箱、URL等信息，可以抽取 wordTag （词性），不能抽取具体事项
  - 判断「这条消息到底要干什么」得自己写规则
- **解决方案**

- 结合wordTag（词性）参考，先找现有的应用此 kit 的解析文本项目，如果没有，尝试：人工干预+AI生成规则解析算法

4.（X2）OCR 的时间地点会抽错

- **问题对应的需求**
  - 通过Core Vision Kit识别屏幕内容
- **问题描述**
  - 支持识别的语言有：简体中文、英文、日文、韩文、繁体中文五种语言。在使用文字识别服务时，建议图像清晰、文字无遮挡、背景简洁，以获得最佳识别效果，不适用于模糊不清或倾斜严重的图像
- **解决方案**
  - 结合textRecognition（文字识别）参考，先尝试OCR识别文字或图像主体，由Natural Language Kit抽取识别的文字信息，然后由AI判断/润色（可选/可写算法），最后由用户确认

5.（X2）语音识别卡音频格式

- **问题对应的需求**
  - 通过Core Speech Kit识别用户语音输入内容
- **问题描述**
  - 目前本服务支持的语种为中文，支持的模型为离线
  - 短语音模式最大 60s；长语音模式最大 8h
  - 不支持模拟器
  - 音频格式：`pcm`、16000Hz、单声道、16bit
- **解决方案**
  - 结合speechRecognizer（语音识别）参考
  - **可以直接调用麦克风识别**：设置 `recognitionMode = 0` 即可，但需申请麦克风权限
  - **如果是音频流写入模式**：需严格按 640 字节/20ms 或 1280 字节/40ms 的节奏分片发送，否则识别失败
  - 得到的识别结果 `SpeechRecognitionResult` 交给AI判断/润色（可选/可写算法），最后由用户确认

Agent 能力

1.（X3）怎么建立用户画像?

做成本地的一张降频表，全部留在端侧。

- **建画像**：信息解析时给每条消息打一个 `类别`（教务 / 活动 / 招聘 / 二手 / 闲聊 …），随任务一起落库。类别是画像的载体。

- **改画像**：用户在任务卡片或消息上长按选「不感兴趣」，写一条 `(类别, 权重, 时间)` 记录；同一类别累积到阈值后下调权重。
- **用画像**：只在两个点生效——**收录**（同类别消息进解析队列的优先级）和**提醒**（同类任务的通知频率/是否合并成一条）。
- **初始画像**：首启引导页可选勾选「我关心：教务 / 招聘 / 活动」，不勾也能用，靠后续行为补。
- **数据边界**：端侧自足、不上传，因此不进隐私政策的「向第三方共享清单」。

必须写进文档的边界：只能降低知了自身的收录与提醒频率，**不能替用户屏蔽 QQ 群消息**，机器人也没有删消息的能力。不要写成「帮你屏蔽不想看的信息」。

2.（X0）怎么创建日程?

走 Calendar Kit，不用一键服务、不用企业账号。

层级	字段	要求
日历账户	`CalendarConfig.enableReminder`	必须 `true`
日程事件	`Event.reminderTime`	分钟数组如 `[10]`；**不填 = 不提醒**
日程事件	`Event.startTime`	**秒数与毫秒数必须都为 0**

3.（X0）怎么创建备忘?

- **问题对应的需求**
  - 自动创建备忘/待办
- **问题描述**
  - **系统备忘录完全没有开放能力，这条路彻底不通**
- **解决方案**
  - 弃用此想法
  - 自己做备忘、待办页面

4.（X0）怎么管理用户的日程、备忘?

任务事件	对本地表	对系统日历
确认且带 DDL	落库，存 `eventId`	`addEvent` 写一条，带 `reminderTime`
改时间	更新 `due_at`	先 `deleteEvent(旧 eventId)`，再 `addEvent` 新的
完成 / 删除	置状态位	`deleteEvent(eventId)`
用户在系统日历手删	**不动任务**	下次同步查不到 → `eventId` 置空 + 提示「日历项已被移除」

集成与接口

1.（X0）分享功能怎么实现?

- **问题对应的需求**
  - 通过Share Kit获取到用户分享给APP的内容
- **问题描述**
  - 知了怎么被分享面板认成可接收方?
    - 分享面板按目标应用在 `module.json5` 里声明过的数据类型来推荐应用
      - `UTD` 写 `general.image` 还是逐一列举 `general.jpeg` / `general.png`
      - `maxFileSupported` 不写会怎样
      - `exported` 与 `entities` 该怎么处理
  - 点进来之后内容从哪取?
    - 分享由系统拉起应用，不走应用自己的启动流程。要回答的是：
      - 用哪种应用形态承载（UIAbility 还是 ShareExtensionAbility），取值 API 是否相同
      - 在哪个生命周期能拿到有效的 want
      - 拿到的数据是什么结构，文本和图片分别落在哪个字段
      - 分享的数据量有没有上限，超限时报什么、怎么兜底
  - 这件事怎么被看见和验证?
    - 分享由系统面板触发，`devecocli run` 抓不到这个入口。要回答的是：
      - 用什么方式调试才能断在取值代码上
      - 有哪些点只能靠真机实测拿到答案（URI 读取权限、连续两次分享、多选顺序）
- **解决方案**
  - 结合systemShare（分享）参考
    - **声明侧**：走 UIAbility 形态，注册一个独立的 `ShareAbility`，不改造 `EntryAbility`。文本与图片各声明一条接收规则，图片用 `general.image` 覆盖全部图片类型。`exported` 必须显式打开，否则面板里看不到。
    - **取数侧**：在应用启动入口取 want，拿到的是一组记录，按 `utd` 分两路：文本走 `content` 字段，图片走 `uri` 字段。若返回记录超限的错误码，改从 want 自带的 uri 取——这是官方指定的兜底路径。
    - **与主链路的接缝**：产出统一成一个「待确认草稿」，文本和图片走同一个确认页。图片先经本地文件解码成位图，再交给 OCR，这样 OCR 不需要知道分享的存在，粘贴图片和分享图片可以共用同一段实现。
    - **验证侧**：用 Attach 方式挂上调试器，等进程进入等待状态后再去 QQ 里执行分享。URI 读取权限、连续两次分享、多选顺序这三条文档答不了，列进真机验证清单一次做完。

2.（X0）QQ-bot的上云方式?

- **问题对应的需求**

    - QQ-bot支持WebSocket 与 WebHook
        - WebSocket「不依赖公网服务器部署，适合个人单机使用」
            - 未认证时机器人只能进「管理员作为群主」的群；
            - 「内部体验号码」最多 20 个、不受服务范围限制；
            - 个人主体可建 5 个机器人；
            - IP 白名单只支持单个 IPv4、最多 50 个、只影响调用 OpenAPI 不影响接收事件；
            - 隐私责任由开发者承担全部责任。
    - 通过WebSocket方式将信息上传到云服务器
- **问题描述**
    - 长连接的心跳与断线恢复怎么定义
        - WebSocket 建立后服务端下发 `OpCode 10 Hello`，携带心跳周期。客户端按周期发 `OpCode 1`，收到 `OpCode 11` 确认。断开后短时间内重连会补发遗漏事件，此时不能重新鉴权，要发 `OpCode 6 Resume` 并携带上次处理过的序号。
            - 心跳周期是固定的还是每次连接下发?
            - 断线后什么时候该 Resume 什么时候该重新 Identify?
            - 事件补发完了怎么知道?
    - 事件推送有没有速率约束
        - `/gateway/bot` 返回 `session_start_limit`，含总量、剩余、重置周期与最大并发。
            - 单个机器人能建几条连接?
            - 同一时刻能并发几条?
            - 事件本身是否会被限流丢弃?
    - 重复事件与乱序怎么识别
        - Resume 会补发事件，网络抖动也天然会造成重复。
            - 有没有可以作为幂等键的字段?
            - 有没有可作为排序依据的字段?
            - 要不要自己维护去重表?
- **解决方案**
    - **文档**：WebSocket 方式、使用 Websocket 接入
    - **心跳与重连**：心跳周期不写死，从 Hello 里读，配一个漏发检测（连续几个周期没收到 ACK 就主动重连）。重连走「优先 Resume，特定错误码转 Identify」的分支——协议规定了哪些错误码可以重试 Resume、哪些只能重试 Identify，按这张表实现即可，不用自己判断。本地持久化最新的序号，进程重启也能续上。
    - **连接数**：这个规模的项目用 `[0, 1]` 单分片。连接数上限从接口返回里读，不写死在代码里。
    - **去重与排序**：事件本身带事件 id、序号、以及群消息自己的消息 id 和时间戳，三者都能用。以事件 id 做去重键、以消息 id 做业务幂等键，落库时做成唯一约束，重复事件直接丢弃而不是报错。补发阶段服务端是按序号顺序推的，但不同消息之间没有顺序承诺，所以排序以消息自带的时间戳为准，不依赖到达顺序。

- **对项目的实际影响**：机器人只需接收不需要发送。官方已停止主动推送能力，被动回复也有严格时限，但接收事件不受影响——这条链路的职责就是「收到群消息 → 中继」，不回复。

3.（X0）云端中继怎么实现？

- **问题对应的需求**
  - Cloud Foundation Kit 提供云函数/云数据库/云存储/预加载，有免费额度、按量计费，云函数需 `ohos.permission.INTERNET`
  - 通过Cloud Foundation Kit实现云端中继，把从QQ-bot传来的信息内容发送到云端，再由APP拉取下来处理。
- **问题描述**
  - 云函数的幂等与重试由谁负责
    - 平台是否保证「最多执行一次」？
    - 失败后是否自动重试？
    - SDK 有没有幂等键参数？
    - 重复执行会不会写出两条记录？
  - bot 进程与云函数谁去重
    - 去重放在 bot 侧、云函数侧还是两侧都做？
    - 用什么字段做键？
    - 重复到达时是丢弃还是报错？
  - 云数据库的访问控制怎么做
    - 写入权限按什么维度控制？
    - 不接账号系统能不能限定「只有云函数能写」？
    - 安全规则在 AGC 侧怎么配？
- **解决方案**
  - **幂等与重试：不做在平台层，做在数据层。** 在云数据库的对象类型上给幂等键加唯一约束，云函数先按幂等键查一次、不存在再写。写操作做成「查询 + 插入」两步，不依赖事务。
  - **去重分两层，各管一件事。** bot 进程侧用事件 id 与消息 id 做本地去重，挡住重连补发造成的重复；云函数侧用 `client_task_id` 做数据库层幂等，挡住并发与重试造成的重复。
  - **访问控制走对象类型的角色权限。** 官方框架是「支持 APP、用户和服务三重认证」加「基于角色的权限管理机制」。数据库写入受对象类型的权限配置约束，权限不足报 `2001015: permission denied`，报错信息本身就指向「检查操作的对象类型的权限配置」。云存储侧同理，403 Forbidden 的官方解法之一是「将安全策略配置为始终可读写」，另一种是配 `AuthProvider` 拿用户凭据。
  - **落到我们的架构上**：云数据库只给云函数写，客户端只读——这条如果 AGC 侧能做，就省掉了「客户端误写」的整类风险。

4.（X4）云函数、云数据库、云存储费用？

> 计费说明-云函数

- **免费试用**

计费项	详细说明	免费配额
请求量	函数调用次数：函数的每次触发执行均记为一次调用，单位为次。	1,000,000次/月
内存时长	函数资源使用量：由函数实例内存乘以函数运行时长得出资源使用量，单位为GB-s。	400,000 GB-s/月
函数内出流量	函数外网出流量：函数代码访问公网时产生的出方向流量，单位为GB。	5GB/月

- **（可选）升级到按量付费档**

> 当计费周期内的免费配额即将用尽时，您可以选择升级到按量付费档，以继续使用服务。或者，您也可以等到下个计费周期再使用云函数服务，在此之前服务将不再可用。

计费项	详细说明	按量付费价格
请求量	函数调用次数：函数的每次触发执行均记为一次调用，单位为次。	CNY 1.9378/1,000,000 次
内存时长	函数资源使用量：由函数实例内存乘以函数运行时长得出资源使用量，单位为GB-s。	CNY 1.421/10000GB-s
函数内出流量	函数外网出流量：函数代码访问公网时产生的出方向流量，单位为GB。	CNY 1.2918/GB

> 计费说明-云数据库 for Object

免费试用

计费项	详细说明	免费配额
请求量	函数调用次数：函数的每次触发执行均记为一次调用，单位为次。	1,000,000次/月
内存时长	函数资源使用量：由函数实例内存乘以函数运行时长得出资源使用量，单位为GB-s。	400,000 GB-s/月
函数内出流量	函数外网出流量：函数代码访问公网时产生的出方向流量，单位为GB。	5GB/月

- **（可选）升级到按量付费档**

> 当计费周期内的免费配额即将用尽时，您可以选择升级到按量付费档，以继续使用服务。或者，您也可以等到下个计费周期再使用云函数服务，在此之前服务将不再可用。

计费项	详细说明	按量付费价格
数据存储	存储数据的容量，包括APP用户产生的数据和开发者创建的对象类型（主键、索引、字段）等，单位为GB。	CNY 1.1627/GB 按月计费
网络出站流量	网络出站流量取决于查询和订阅返回的消息体、控制台导出对象类型和数据等所产生的流量大小，单位为GB。	CNY 0.7751/GB
对象读取	read操作次数。	CNY 0.3876/100,000次
对象写入	upsert操作次数。	CNY 1.1627/100,000次
对象删除	delete操作次数。	CNY 0.1292/100,000次
同时连接数	云数据库在同一时间允许的客户端并发连接数。	按量付费档最大连接数200,000

> 计费说明-云存储

免费试用

计费项	详细说明	免费配额
存储	存储数据的容量，以小时为统计周期，UTC时间整点结算，单位为GB。	5GB 按月计费
网络出站流量	公网流出流量，即通过互联网从云存储下载数据产生的流量。	1GB/天
上传操作次数	上传接口请求次数。	20,000/天
下载操作次数	下载接口请求次数。	50,000/天
每个项目多个存储实例	单个项目支持创建多个存储实例。	免费档不支持此功能

- **（可选）升级到按量付费档**

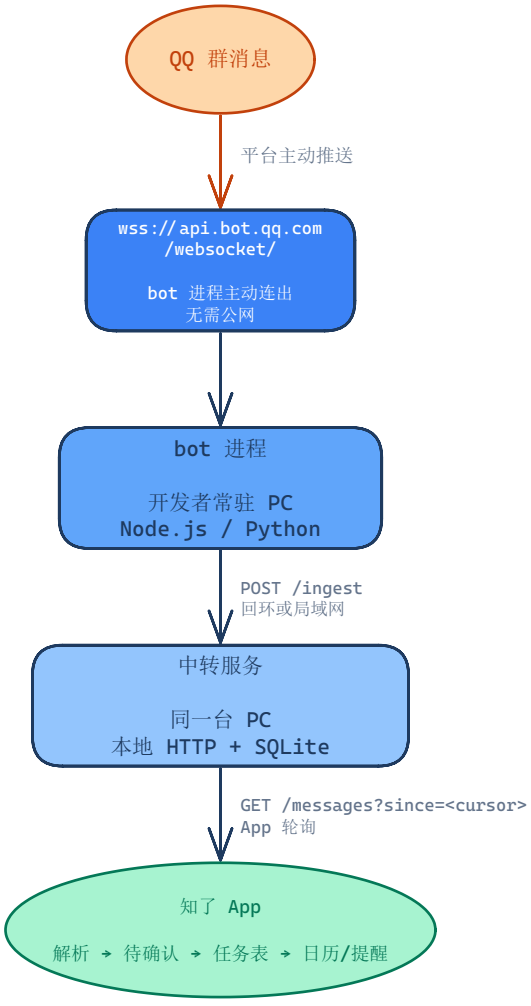
> 当计费周期内的免费配额即将用尽时，您可以选择升级到按量付费档，以继续使用服务。或者，您也可以等到下个计费周期再使用云函数服务，在此之前服务将不再可用。

计费项	详细说明	按量付费价格
存储	存储数据的容量，以小时为统计周期，UTC时间整点结算，单位为GB。	CNY 0.1679/GB
网络出站流量	公网流出流量，即通过互联网从云存储下载数据产生的流量。	CNY 0.7751/GB
上传操作次数	上传接口请求次数。	CNY 0.323/10,000
下载操作次数	下载接口请求次数。	CNY 0.0258/10,000
每个项目多个存储实例	单个项目支持创建多个存储实例。	按量付费档支持此功能

5.（X0）QQ-bot 怎么部署?

一、架构定版：WebSocket + 本地 bot + 本地中转

WebSocket + 本地 bot + 本地中转架构



bot 部署在开发者的常驻 PC 上，理由四条：

1. WebSocket 是出站连接，PC 不需要公网 IP、域名、备案。
2. bot 与中转同机，写入走本地回环，少一跳、少一处故障点。
3. 消息原文不出局域网，隐私政策可以直接写「群消息原文不上传任何第三方服务器」——这比走云端中转干净得多。
4. 零成本。

对应档位选择：**课程项目用「PC 常驻 + 局域网直连」**。

> **先不用Cloud Foundation Kit**
>
> 测试阶段与MVP阶段不使用，最多租用云服务器测试，因为涉及ICP备案等问题

二、职责划分：bot 只搬运，解析在 App

环节	归属	理由
连 QQ、收事件	bot 进程	长连接必须在常驻机器上
原样转发 + 去重	bot 进程	无业务逻辑
类别标注、实体抽取、结构化	**App**	这是 HarmonyOS 课程项目的核心能力，要落在 App 里；也保证原文不出端侧
落库、待确认、提醒	App	单一真值源在本地任务表

三、要走的流程

1. **QQ 开放平台**注册机器人 → 拿 `AppID` / `AppSecret`。鉴权用 `AccessToken`（格式 `QQBot {AccessToken}`），旧的 `Token` 方式官方已标「已弃用」。
2. **申请** `GROUP_AND_C2C_EVENT (1<<25)` 事件权限，并在机器人设置里打开「接收所有消息」。这一步是外部审批，**立刻发起**，不要等到要做的时候才发现卡住。
3. **bot 进程**用腾讯官方 SDK DEMO 起步（Go `botgo` / Python `botpy` / Node.js `bot-node-sdk`，文档直接给了这三个），实现 Hello → Identify → 心跳 → Resume 四段。
4. **中转服务**：`POST /ingest` 写入 + `GET /messages?since=` 增量读取，落本地 SQLite；绑定局域网 IP，加一个共享 token 防同网他人读取。
5. **App 侧**：`ohos.permission.INTERNET`，`@ohos.net.http` 轮询拉取，前台 10s / 后台拉到就停。

四、风险与降级

风险	降级方案
`1<<25` 权限申请不通过	退回 `GROUP_AT_MESSAGE_CREATE`（只能收@），产品口径改为「@知了 记一下这条通知」
目标群的通知走的是「群公告」而非消息	让群管理员发布时顺手在群里发一条同名消息；或把口径从「群公告」改为「群里发的通知」
PC 无法常驻	演示前手动起进程；长期方案再挪云主机
跨网演示（手机不在同一 WiFi）	bot + 中转整体挪到一台最小云主机，代码零改动（bot 本来就只做出站连接）。**该云主机的备案口径需按所选云厂商规定确认，本轮未取证**

总结

- 选 WebSocket 模式后 bot 放哪都行、不需要公网和备案，方案就定成「开发者 PC 常驻跑 bot、同机跑中转、App 局域网拉取，解析全在 App 侧」
- bot必须有权限 `GROUP_AND_C2C_EVENT (1<<25)`「接收所有消息」，同时确认目标群的通知是「消息」而不是「公告」

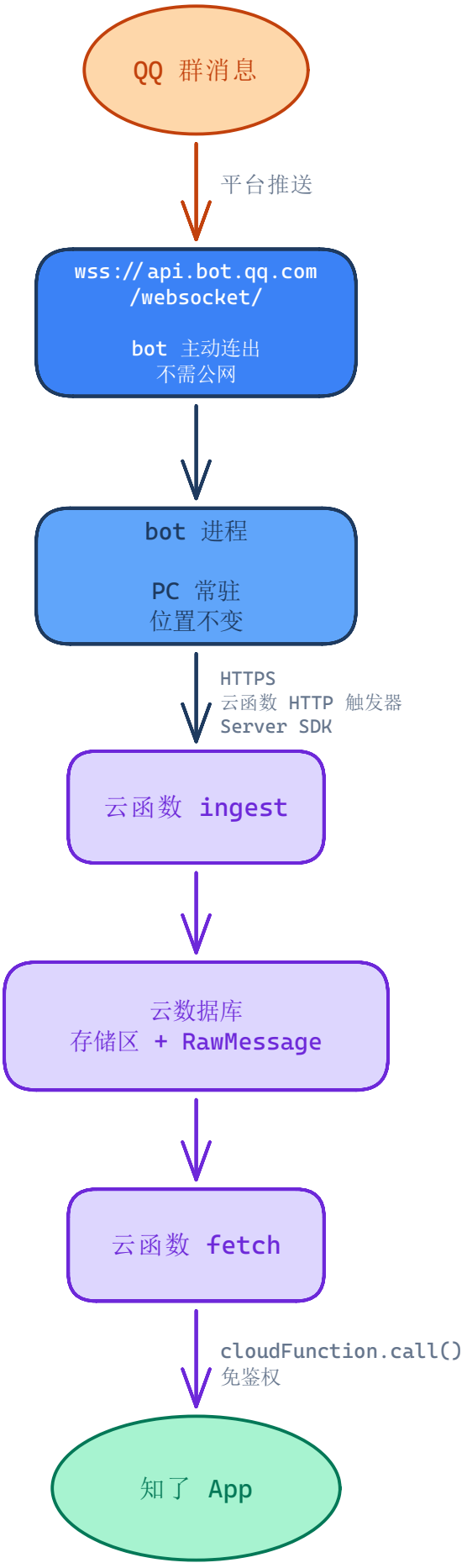
6.（X2）后续换用 Cloud Foundation Kit，方案怎么改?

收益：App 不再需要和 PC 同网。

前提：bot 位置不变（云函数不能持长连接，bot 仍需常驻 PC）；新增签名门槛，丢掉「原文不上云」卖点。

一、架构

Cloud Foundation Kit 架构



二、关键决策

决策	选法
App 是否直连云数据库	不直连，一律走云函数（绕开 `AuthProvider` 和账号体系）
bot 推送方式	云函数 HTTP 触发器 + Server SDK
存储地	`CloudRegion.CHINA`
App 拉取方式	轮询云函数

三、数据模型

新增对象类型 → 新增存储区（最多 4 个）→ 引入对象类型文件 → `cloudDatabase.zone('<存储区名>')`。只需两张：`RawMessage`（带 `msg_id + msg_seq` 去重键）和增量游标。

四、前置门槛

1. **签名**：`build-profile.json5` 的 `signingConfigs` 为空，须先在 AGC 建项目、注册应用、配签名。
2. **备案**：上架门槛而非开发门槛。课程项目不上架，不卡；将来上架需买中国大陆服务器并办备案。

五、要付的代价

1. 群消息原文上云，隐私政策须如实申报。
2. 多一道签名工序，云侧/端侧分属两个工程目录，分工重切。
3. 多一条依赖链：AGC 项目 → 云函数 → HTTP 触发器 → 云数据库 → schema.json。

六、什么时候该换

时机	判断依据
第 1 周	不换，先用本地直连验通 B-1/B-2/B-3
第 2～3 周	「手机和 PC 不同网」成为日常阻碍时再换，bot 侧代码零改动，只改推送目标
第 4 周演示前	演示环境无法保证同 WiFi 时换
确定上架时	必须换，连带办服务器和备案

七、风险与降级

风险	降级方案
HTTP 触发器鉴权方式不明，PC 侧调不通	退到局域网直连

风险	降级方案
免费额度不够	最小写入量：只上传原文一条一个对象
云函数超时	默认 70s，可调 `functionOptions.timeout`；分页拉取单次 ≤ 30 条
AGC 项目建不起来	退到局域网直连

结论：换 Cloud Foundation Kit 只改「bot 往哪推」和「App 从哪拉」，bot 仍在 PC 常驻；支点是 App 一律走云函数、不直连云数据库，绕开账号体系；代价是补 AGC 签名、原文上云。

数据与隐私合规

（X0）怎么确保上云的信息合法合规?

- **问题对应的需求**
  - QQ 平台不承担机器人服务的数据责任；HarmonyOS 侧应用隐私政策要如实写明采集范围。
  - 云上只存十个字段，不存 `raw_text`、发送者、群号、消息号、图片、语音；原文只作云函数内存入参。
- **问题描述**
  - 群聊里别人的消息进云端，「获得群成员同意」这件事审核会不会问
    - 审核时会不会被要求说明这些消息的来源合法性?
    - 要不要提供群成员同意的证据?
    - 我们能不能说明清楚这批数据的性质?
  - 机器人通道可关闭，审核要不要看证据
    - 审核是否会主动检查这个开关?
    - 检查到什么程度?
    - 开关要不要在隐私政策里对应写一句?
  - 隐私政策到底要写哪些字段
    - 审核对隐私政策的字段有没有成文的清单?
    - 有哪些是硬要求?
    - 我们的场景需要额外写什么?
  - 离线队列、失败重试、导出与清理怎么做
    - 断网时怎么排队?
    - 恢复后怎么重试?
    - 失败几次算放弃?
    - 用户导出的数据从哪来?
    - 清理要清哪几处?
- **解决方案**

- **一、「群成员同意」不会被单独问，但会被「收集目的与范围」这条框架兜住**
  官方的隐私规则里没有针对群聊消息的专门条款。真正会落下来的是三条通用规则：**一，隐私政策「应描述收集个人信息目的方式和范围」；二，数据收集要「与目的相关、适当、必要」；三，要有「数据处理选择和控制」**。任何涉及他人信息的采集，都会被这三条套住。
  对我们有利的地方在于：**用户与机器人是同一侧。** 机器人是用户自己建的（个人主体可建 5 个机器人），拿到「管理员作为群主」的群里，转发的是群里公开可见的文本。整条链路里没有第二个数据主体被我们的应用直接处理——我们不是「拿别人的数据」，而是「用户把群里看到的信息整理进自己的待办」。所以合规表述应该落在**通道级告知**上，而不是去论证群成员同意：
  「开启机器人通道后，机器人在您所在的群聊中收到的新消息会被提取为待办事项。该通道默认关闭，您可随时关闭。开启前请确认您有权使用群内信息。」
  这句同时满足了「明示范围」和「最小化」两条要求，而且它描述的是事实，不需要找谁补签同意。
- **二、可关闭开关审核不会主动验证，但你要么把它做实、要么别提**
  官方的三要素规则（明示 + 显著标识 + 关闭选项）只针对「定向推送」，我们不做定向推送，所以不适用。但它示范了一个模式：**一旦在隐私政策里宣称某个能力可关闭，审核会按你写的去核。** 「应用内不存在定向推送功能，请删除用于显著区分定向推送功能的相关内容」——反过来说，写了就该能兑现。
  所以结论是：把机器人通道开关做成设置页里一个真实的、点了就停止拉取的开关，包括停止 bot 进程侧的中继；然后才在隐私政策里写「可随时关闭」。**不要写「可随时删除云端数据」除非云端删除真的通了。**
- **三、隐私政策有一份成文的字段清单，共八项**
  这是最可交付的一条，见下面的证据表。要额外强调的是**两个容易漏掉的前置条件**：
  - **端云一体化开发的应用属于「非单机应用」，必须做 ICP 备案。** 官方 FAQ 原文：「使用端云一体化开发中的云数据库的 App **不属于单机应用，必须进行 ICP 备案**。」而且「端云一体化**没有备案码**，因此需要准备一个服务器，用于存放诸如隐私或用户协议」。这一条把「我不建服务端」这个说法彻底推翻了——服务端可以不用来自建业务逻辑，但**托管隐私政策这件事本身就需要一个可公网访问的地址**。
  - **隐私政策必须是 https 的 URL，不能是本地文件。** 标准化隐私声明托管服务要求隐私协议 url 为 https，`appgallery_privacy_link_privacy_statement` 字段注释写明「必须是 https 网址」。静态页面托管也行，但不能是 rawfile 里的一个 html。
- **四、离线队列与清理按「能力边界」设计，不按「功能列表」设计**
  - **离线排队**：`preferences` 与 `relationalStore` 都是本地能力，断网不影响写入。所以离线时不做特殊处理，本地照写、状态标成「待同步」，靠一个后台的同步队列在恢复后重放。网络状态用 Network Kit 的连接管理监听，不用轮询。
  - **重试**：云函数错误码里没有任何幂等承诺，所以重试必须建立在幂等键之上。`client_task_id` 加唯一约束是先决条件，然后才谈重试次数。建议定成「有限次重试 + 超过次数落到待同步列表 + 由用户手动触发」，不做无限后台重试——无限重试在演示时看不出来，在审核的稳定性测试里会变成耗电与后台活动问题。

- **导出**：从 RDB 全量读出来序列化成 JSON，写到沙箱文件，再交给系统分享面板让用户自己选去处。我们不需要自己实现分享逻辑。
- **清理**：要清三处，缺一处就是「说一套做一套」——本地 RDB、`preferences`（设置与状态）、云端对象。云端这条是唯一需要联网的，也就意味着清理功能在网络不可用时要给明确提示，而不是假装删掉了。系统级缓存清理不需要我们操心，沙箱缓存有既有的清理机制。
- **备份恢复**：模板里已经带了 `EntryBackupAbility`（`type:"backup"` + `ohos.extension.backup` metadata）。既然已经有备份扩展，导出与备份可以共用同一份数据模型，不必各写一套。

界面与交互

（X0）有哪些页面？需要做哪些功能？

- 仅两页
  - 任务列表页
    - 包含所有待办事项
    - 默认按照时间顺序显示
    - 可以按照标签筛选任务
    - 为效率仅显示两行：第一行为任务的名称，第二行为**一个**属性+可选项
      - 属性可以是：个人、比赛、作业……
      - 属性可以自定义添加和编辑
      - 可选项可以是：“还有 xx 天截止” ”距下一次 xx 天“……
      - 任务的类型（DDL、周期性等）决定了可选项类型
    - 任务项最左端是勾选框
    - 任务项最右端是是否添加提醒的按钮
    - 点击任务项可以查看详情
      - 详情包括任务名称、任务备注、截止日期、下一次周期日期、来源、完成耗时、重要程度等
    - 从一个最醒目按钮/长距离上滑添加任务（长距离下滑可以刷新任务列表，不冲突）
    - 添加任务时可以编辑的内容和显示详情统一
    - 需要考虑的任务类型
      - 单一DDL
      - 周期性DDL
      - 打卡性任务
      - 有多步的任务（高度相关多合一）
    - 需要设置的日程
      - 有DDL的任务

    - 需要设置的提醒
        - DDL将近的提醒（1天、2天、3天、5天、7天）
        - 可以评估重要性选择性提醒
- 设置页
    - 包含所有设置项
    - 包含项目关于页与解释
    - 包含用户隐私政策与权限撤回
    - 设置项分块显示
    - 权限设置不能在最开始就获取